

Epidemiology and study designs

2026 年 6 月 20 日

講読資料

B. ST520.pdf

1 横断研究 (Cross-sectional study)

横断研究 (cross-sectional study) では、ある一時点において、母集団から無作為に抽出された標本 (random sample) からデータを収集します。これは、ある時点における集団の状態を示す「スナップショット (snapshot)」を得る方法です。

1.1 例

ある特定の集団、またはその集団から無作為に抽出した標本を対象として、1 回の調査を実施し、その時点で心疾患を有している人の割合を調べることができます。この割合は、疾患の**有病率 (prevalence)** と呼ばれます。さらに、年齢、人種、性別、社会経済的状況、居住地域などの人口統計学的情報やその他の関連情報を収集することで、これらの特徴ごとに有病率を分類して比較することも可能です。このようなデータから、重要な公衆衛生上の情報を得ることができ、医療資源をどのように配分するかを決定する際に役立ちます。

しかし、横断研究ではある一時点の状態しか観察できないため、一般的には因果関係 (causation) を明らかにするためには適していません。原因となる要因と結果 (疾患) のどちらが先に生じたのかを判断することが難しいためです。

- データ、分布、パラメーター
- 相関関係
 - Relative Risk (相対リスク)
 - Odds ratio (オッズ比)

2 縦断研究 (Longitudinal studies)

縦断研究では、対象者を時間の経過に沿って追跡し、関心のある変数について 1 回または複数回の測定を行います。

疫学における縦断研究は、一般的に以下の2種類に分類されます。

1. 前向き研究 (prospective study) : 時間の流れに沿って未来に向かって追跡する研究
2. 後ろ向き研究 (retrospective study) : 過去の情報をさかのぼって調査する研究

ここでは、1回の測定を行う場合について考えます。

2.1 前向き研究 (Prospective study)

例: コホート研究 (Cohort study)

前向き研究では、まず、対象となる疾患を**まだ発症していない集団** (コホート: cohort) を選びます。その後、喫煙習慣、飲酒習慣、有害物質への曝露、年齢、性別、人種などのリスク因子に関する情報を収集します。これらの対象者を一定期間追跡し、その期間中に疾患を発症するかどうかを調べます。そして、ある一定期間内に疾患を発症する確率 (**疾患の発生率: incidence**) と、これらのリスク因子との関連を解析します。

つまり、前向き研究では、

リスク因子の測定 → 時間経過 → 疾患発症の観察

という順序でデータを収集するため、リスク因子と疾患との時間的な関係を評価することができます。

- データ、分布、パラメーター
- 相関関係
 - Relative Risk (相対リスク)
 - Odds ratio (オッズ比)

2.1.1 例 (稀な事象: 相対リスク ≈ オッズ比)

40,000 人のイギリス人医師を 10 年間追跡調査した。以下のデータが収集された。

Table1: 1000 人年あたりの肺がん死亡率

1 日あたりの喫煙本数	死亡率
0	0.07
1–14	0.57
15–24	1.39
35 以上	2.27

表示のため、推定された死亡率には 1000 を乗じている。

- 相関関係
 - Death rate (死亡率)
 - Relative Risk (相対リスク)
 - Odds ratio (オッズ比)

2.2 後ろ向き研究 (Retrospective study)

例：症例対照研究 (Case-Control Study)

疫学研究において、症例対照研究は非常によく用いられる研究デザインの一つである。

症例対照研究では、疾患を有する個人（**症例：cases**）と、疾患を有しない個人（**対照：controls**）を選択する。その後、研究者は診療記録や質問票 (questionnaire) などを用いて過去にさかのぼり、対象者の曝露状況 (exposure status) やリスク因子について情報を収集する。

- 相関関係
 - Relative Risk (相対リスク、注意)
 - Odds ratio (オッズ比)

2.2.1 例 (オッズ比 (odds ratio) の推定値は、研究デザインに依存しない)：

肺がん患者である男性 1,357 人を症例群 (cases) として、肺がんを有しない男性 1,357 人を対照群 (controls) として選択した。

これらの対象者について、過去の喫煙歴を調査した結果、以下のデータが得られた。

Table2: 肺がん患者と対照者における喫煙歴

喫煙	症例 (Cases)	対照 (Controls)
あり (Yes)	1289	921
なし (No)	68	436

このデータを用いて、喫煙者と非喫煙者の間で肺がんを発症するリスクの比相対リスク (relative risk) ψ (注意)、またはオッズ比 (odds ratio) θ を推定することを目的とする。

2.2.2 症例対照研究 (Case-Control Study) の利点と欠点

- 利点 (Pros)
 - 短期間で実施できる。疾患が発生するまで長期間追跡する必要がないため、前向きコホート研究 (prospective cohort study) と比較して、より短期間で研究を実施することができる。
 - 希少疾患の場合に有効である。疾患の発生頻度が低い場合、症例対照研究では、同じ対象者数で前向き研究よりも相対リスク (relative risk) をより精度よく推定できる場合がある。これは、前向き研究では疾患を発症する症例数が少なくなるのに対し、症例対照研究では研究デザインによって症例 (cases) を多く含めることができるためである。つまり、希少疾患では、発生した症例を意図的に多く収集することで、リスク因子との関連を効率的に評価することができる。
- 欠点 (Cons)
 - 曝露状況 (exposure status) に関する正確な情報を得ることが難しい場合がある。症例と対照の過去の曝露情報は、診療記録や質問票、対象者の記憶 (recall) に基づい

て収集されることが多い。しかし、記録が不十分であったり、対象者の記憶が不正確であったりする可能性がある。このような情報の誤り（information bias）は、症例対照研究における大きな問題となる可能性がある。

3 補足

3.1 縦断研究（Longitudinal study）

- 時間の経過に沿って複数回データを収集する研究。

3.1.1 コホート研究（Cohort study）

疾患発生やリスク因子との関連を調べることを目的とした追跡研究。

ある共通の特徴を持つ集団（コホート）を対象として、時間の経過に沿って追跡し、曝露（exposure）やリスク因子と疾患発生との関連を調べる研究デザインである。研究開始時点では、対象者は通常、対象となる疾患を発症していない。その後、一定期間追跡を行い、疾患の発生（incidence）を観察する。例えば、喫煙者と非喫煙者を一定期間追跡し、肺がんの発生率を比較することで、喫煙と肺がん発症との因果関係を評価することができる。コホート研究では、曝露の情報を先に取得し、その後の疾患発生を観察するため、曝露と結果（outcome）の時間的な順序を明確にできる。そのため、因果関係を検討する上で有用な研究デザインである。一方で、長期間の追跡が必要となるため、研究費用が高く、追跡不能（loss to follow-up）が発生する可能性がある。

3.1.2 追跡研究（Follow-up study）

時間経過に伴う変化を観察する研究全般を指す広い概念。（生存分析）

追跡研究とは、対象者を一定期間追跡し、時間の経過に伴う変化や健康状態の変化を観察する研究である。対象者について、研究開始時点で情報を収集し、その後、複数の時点で測定を繰り返したり、疾患の発生やイベントの発生を確認したりする。追跡研究は、コホート研究を含むより広い概念であり、疾患発生だけでなく、身体状態、行動、生活習慣などの変化を調べる場合にも用いられる。

3.1.3 パネル研究（Panel study）

同じ対象者を複数回測定する追跡研究。（差の差）

パネル研究とは、同じ対象者（個人、世帯、施設など）を長期間にわたり繰り返し調査する研究デザインである。同一対象者から複数時点でデータを収集するため、個人内の変化や時間による変化を分析することができる。例えば、同じ患者群について、毎年健康状態や生活習慣を測定し、その変化を分析する研究がパネル研究にあたる。パネル研究では、個人ごとの変化を追跡できるため、時間依存の要因や個人差を考慮した解析が可能である。